



دانشگاه کردستان

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات

طراحی و ایجاد پایگاه داده پروژه درس

اسامی گروه

رائف زند کریمی / پارسا زمانی

1405/02/13

1. Brief introduction of the system

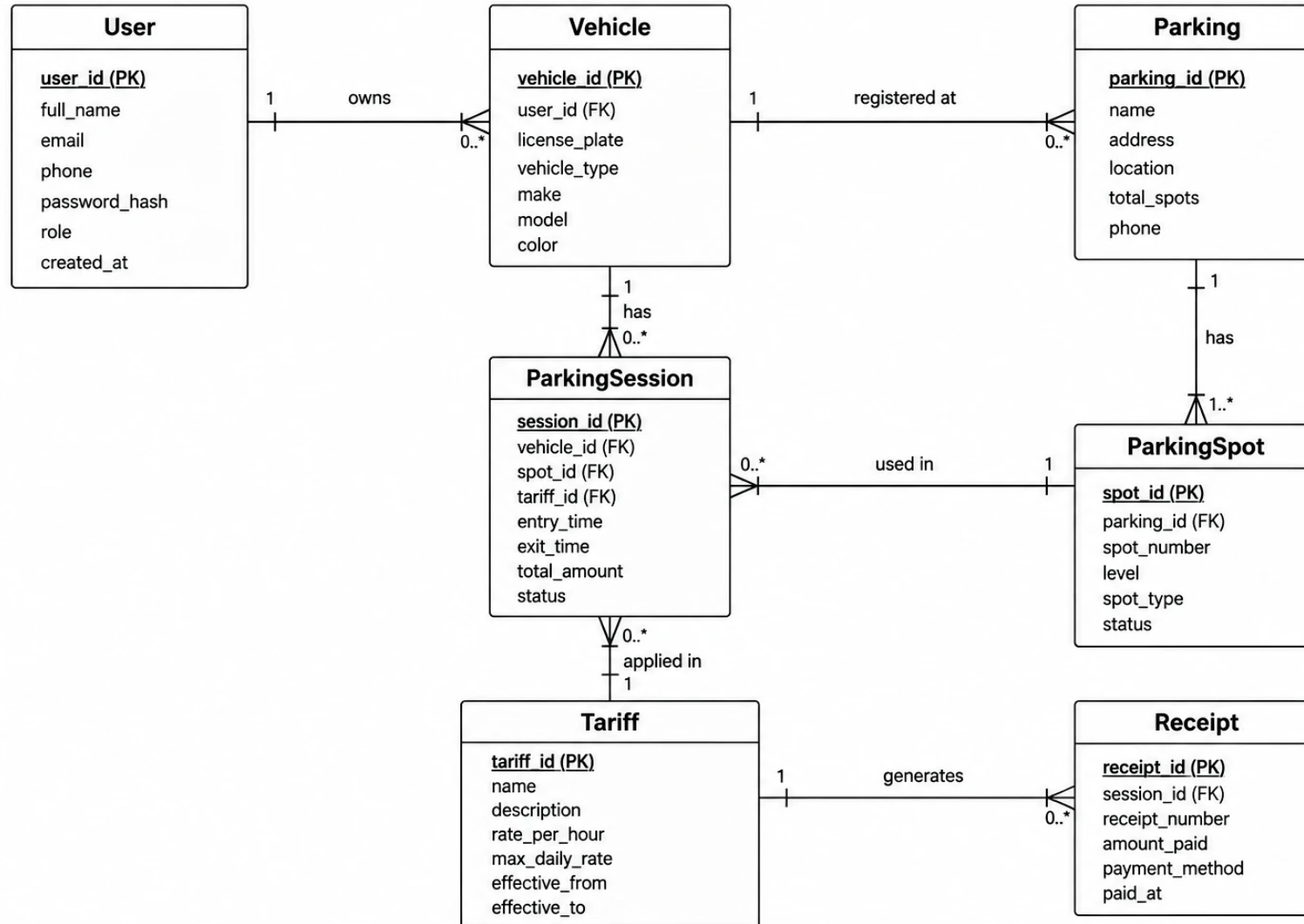
The Public Parking Management System stores and manages information about vehicles entering and exiting a parking lot, parking spots, tariffs, sessions, and payments. The database supports operators registering vehicle entry and exit while allowing owners and administrators to view reports and manage parking resources.

2. Entities List:

- User
- Parking
- ParkingSpot
- Vehicle
- ParkingSession
- Tariff
- Receipt

- بعد از بدست آوردن موجودیت های سیستم حالا باید برای هر کدام ویژگی ها و رابط بین آنها را بدست بیاریم.
- استاد از آوردن توضیحات زیاد خودداری کردم مثل بهینه سازی سیستم و ... سعی کردم تا سطح NF3 بهینه سازی کنم سیستم پایگاه داده رو.

3. ER Diagram:



4. SQL Scripts:

a. TABLE: User

```
CREATE TABLE User (  
    user_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    password TEXT NOT NULL,  
    full_name TEXT NOT NULL,  
    role TEXT CHECK(role IN ('admin','operator','owner')) NOT NULL,  
    phone TEXT,  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

b. TABLE: Parking

```
CREATE TABLE Parking (  
    parking_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    owner_id INTEGER,  
    name TEXT NOT NULL,  
    address TEXT,  
    capacity INTEGER,  
  
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES User(user_id)  
);
```

c. TABLE: ParkingSpot

```
CREATE TABLE ParkingSpot (  
    spot_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    parking_id INTEGER NOT NULL,  
    spot_number TEXT NOT NULL,  
    floor INTEGER,  
    status TEXT CHECK(status IN ('free','occupied','reserved','out_of_service')) DEFAULT 'free',  
    description TEXT,  
  
    FOREIGN KEY (parking_id) REFERENCES Parking(parking_id)  
);
```

d. TABLE: Vehicle

```
CREATE TABLE Vehicle (  
    vehicle_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    plate_number TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    vehicle_type TEXT,  
    color TEXT  
);
```

e. TABLE: Tariff

```
CREATE TABLE Tariff (  
    tariff_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    vehicle_type TEXT NOT NULL,  
    price_per_hour REAL NOT NULL,  
    description TEXT  
);
```

f. TABLE: ParkingSession

```
CREATE TABLE ParkingSession (  
    session_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    vehicle_id INTEGER NOT NULL,  
    spot_id INTEGER NOT NULL,  
    operator_id INTEGER,  
    tariff_id INTEGER,  
    entry_time DATETIME NOT NULL,  
    exit_time DATETIME,  
    total_fee REAL,  
    status TEXT CHECK(status IN ('active','completed')) DEFAULT 'active',  
  
    FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES Vehicle(vehicle_id),  
    FOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES ParkingSpot(spot_id),  
    FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES User(user_id),  
    FOREIGN KEY (tariff_id) REFERENCES Tariff(tariff_id)  
);
```

g. TABLE: Receipt

```
CREATE TABLE Receipt (  
    receipt_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    session_id INTEGER UNIQUE,  
    payment_amount REAL NOT NULL,  
    payment_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    payment_method TEXT,  
  
    FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES ParkingSession(session_id)  
);
```